प्रायिकता: सूत्र-पत्र

1. परिभाषा व सीमाएँ

चिरसम्मत:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

पूरक: $P(A') = 1 - P(A)$
परिसर: $0 \le P(A) \le 1$
अपवर्जी व निःशेष: $\sum P(A_i) = 1$
सीमाएँ:

$$P(A) + P(B) - 1 \le P(A \cap B) \le \min\{P(A), P(B)\}$$

2. संयोगानुपात

पक्ष: $\frac{P}{1-P}$; विपक्ष:

$$\frac{1-P}{P}$$

पक्ष में $p : q$:

$$P = \frac{p}{p+q}$$

विपक्ष में $p : q$:

$$P = \frac{q}{p+q}$$

3. पासे व सिक्के

n पासे / सिक्के: 6^n / 2^n परिणाम
दो पासे, योग s:

$$\frac{6 - |s-7|}{36}$$

n उछाल में r चित:

$$\frac{{}^nC_r}{2^n}$$

4. सम्मिलन व वेन आरेख

दो: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
तीन:

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(A \cap B) + P(A \cap B \cap C)$$

n घटनाएँ: $S_1 - S_2 + S_3 - \cdots + (-1)^{n-1} S_n$
केवल A: $P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B)$
दो में से ठीक एक: $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$
कोई नहीं: $P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B)$
तीन में से ठीक दो:

$$\sum P(A \cap B) - 3P(A \cap B \cap C)$$

तीन में से कम से कम दो:

$$\sum P(A \cap B) - 2P(A \cap B \cap C)$$

तीन में से ठीक एक:

$$\sum P(A) - 2\sum P(A \cap B) + 3P(A \cap B \cap C)$$

5. सप्रतिबन्ध व गुणन

सप्रतिबन्ध:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

पूरक: $P(A'|B) = 1 - P(A|B)$
उपसमुच्चय $A \subseteq B$: $P(B|A) = 1$
असंयुक्त: $P(A|B) = 0$
गुणन: $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$
तीन:

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2)$$

6. स्वतन्त्र घटनाएँ

जाँच: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
तीन: युग्मतः तथा $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$
कम से कम एक: $1 - q_1 q_2 \cdots q_n$
दो में से ठीक एक: $p_1 q_2 + q_1 p_2$
k वें प्रयास पर पहली सफलता: $q^{k-1}p$
k से अधिक प्रयास: q^k
दो में से पहला (बारी-बारी) जीते:

$$\frac{p}{1-q^2}$$

7. सम्पूर्ण प्रायिकता व बेज़

सम्पूर्ण: $P(A) = \sum P(B_i)P(A|B_i)$
बेज़:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum P(B_j)P(A|B_j)}$$

विस्तारित: $P(C|A) = \sum P(B_i|A)P(C|B_i A)$

8. द्विपद बंटन

$B(n,p)$: $P(X=r) = {}^nC_r p^r q^{n-r}$
अनुपात:

$$\frac{P(X=r)}{P(X=r-1)} = \frac{n-r+1}{r} \cdot \frac{p}{q}$$

माध्य np, प्रसरण npq, मानक विचलन $\sqrt{npq}$
सर्वाधिक सम्भाव्य: $(n+1)p - 1 \le r \le (n+1)p$
न्यूनतम प्रयास: $1 - q^n \ge k \iff q^n \le 1-k$

9. यादृच्छिक चर

बंटन: $p_i \ge 0,\ \sum p_i = 1$
माध्य: $\mu = \sum p_i x_i$
प्रसरण: $\sigma^2 = \sum p_i x_i^2 - \mu^2$
रैखिक: $E(aX+b) = a\mu + b,\ \mathrm{Var}(aX+b) = a^2\sigma^2$
बिना प्रतिस्थापन नमूना:

$$P(X=r) = \frac{{}^aC_r\ {}^bC_{m-r}}{{}^{a+b}C_m}$$

10. ज्यामिति व इकाई अंक

ज्यामितीय: $P =$ अनुकूल माप $\div$ कुल माप

इकाई अंक $1, 3, 7, 9$:

$$\frac{4^n}{10^n}$$

इकाई अंक $2, 4, 6, 8$:

$$\frac{8^n - 4^n}{10^n}$$

इकाई अंक 5:

$$\frac{5^n - 4^n}{10^n}$$

इकाई अंक 0:

$$\frac{10^n - 8^n - 5^n + 4^n}{10^n}$$